

Chapter 3 MATLAB Programming

3.1 M文件（M-file）

3.2 程序控制结构（Program Structure）

3.3 函数文件（Function File）

3.1 M文件 (M-file)

3.1.1 M文件概述 (M-file Overview)

用MATLAB语言编写的程序，称为M文件。M文件可以根据调用方式的不同分为两类：命令文件(Script File)和函数文件(Function File)。

Example 3-1 分别建立命令文件和函数文件，将华氏温度f转换为摄氏温度c。

程序1，首先建立**命令文件**并以文件名f2c.m存盘：

```
clear;          %清除工作空间中的变量  
f=input('Input Fahrenheit temperature: ');  
c=5*(f-32)/9
```

然后在MATLAB的命令窗口中输入f2c，将会执行该命令文件，执行情况为：

```
Input Fahrenheit temperature: 73  
c =  
    22.7778
```

程序2，首先建立**函数文件**f2c.m:

```
function c=f2c(f)
```

```
c=5*(f-32)/9
```

然后在MATLAB的命令窗口调用该函数文件。

```
clear;
```

```
y=input('Input Fahrenheit temperature: ');
```

```
x=f2c(y)
```

输出情况为:

```
Input Fahrenheit temperature: 70
```

```
c =
```

```
21.1111
```

```
x =
```

```
21.1111
```

3.2 程序控制结构（Program Structure）

3.2.1 顺序结构（Sequence Structure）

1. 数据的输入（Data Input）

从键盘输入数据，则可以使用input函数来进行，该函数的调用格式为：**A=input(提示信息, 选项)**

其中提示信息为一个字符串，用于提示用户输入什么样的数据。

如果在input函数调用时采用's'选项，则允许用户输入一个字符串。例如，想输入一个人的姓名，可采用命令：

```
xm=input('What's your name?','s');
```

2. 数据的输出（Data Output）

MATLAB提供的命令窗口输出函数主要有disp函数，其调用格式为：**disp(输出项)**

其中输出项既可以为字符串，也可以为矩阵（此时不显示矩阵的名字，输出格式更紧凑，且不留任何没有意义的空行）。

Example 3-2 输入x,y的值，并将它们的值互换后输出。
程序如下：

```
x=input('Input x please. ');  
y=input('Input y please. ');  
z=x;  
x=y;  
y=z;  
disp(x);  
disp(y);
```

Example 3-3 求一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。
程序如下：

```
a=input('a=');  
b=input('b=');  
c=input('c=');  
d=b*b-4*a*c;  
x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];  
disp(['x1=',num2str(x(1)),',x2=',num2str(x(2))]);
```

3. 程序暂停 (Program Pause)

keyboard函数与**input**作用十分相似。当程序遇到此命令时，MATLAB就将暂停程序执行并处于键盘等待状态。处理完毕，键入**dbcont**程序继续运行，若键入**dbquit**则强制退出调试模式并终止程序。在M文件中使用此命令一般用于程序调试及修改变量。

pause函数用于使程序暂时中止运行，等待用户**按任意键后继续**运行。在程序调试及需要查看中间结果时十分有用。

调用格式：**pause(延迟秒数)**

如果省略延迟时间，直接使用**pause**，则将暂停程序，直到用户按任一键后程序继续执行。

若要**强行中止程序的运行**可使用**Ctrl+C**命令。

3.3.2 选择结构 (Structure Selection)

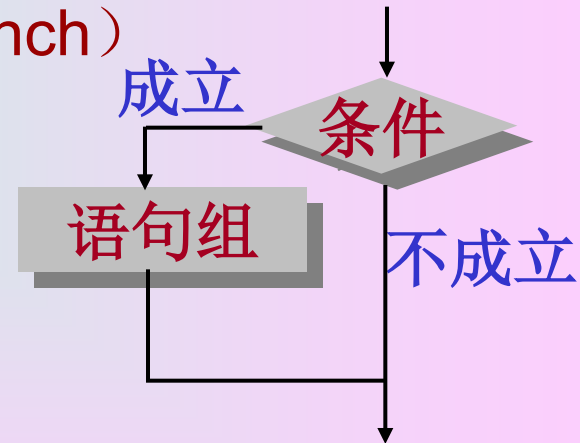
1 if语句 (if statement)

在MATLAB中，if 语句有3种格式。

(1) 单分支if语句 (Single branch)

语句格式：

```
if 条件  
    语句组  
end
```



当条件成立时，则执行语句组，执行完之后继续执行if语句的后继语句，若条件不成立，则直接执行if语句的后继语句。

(2) 双分支if语句 (Double branch)

语句格式:

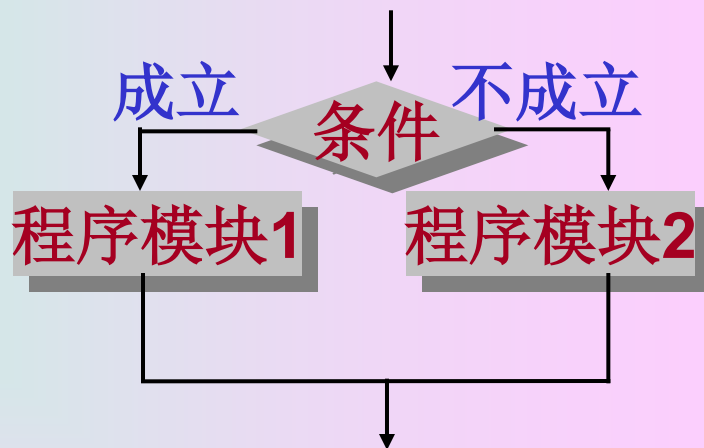
if 条件

语句组1

else

语句组2

end



当条件成立时，执行语句组1，否则执行语句组2，语句组1或语句组2执行后，再执行if语句的后继语句。

Example 3-6 计算分段函数值。

$$y = \begin{cases} \cos x + \sqrt{x^2 + 1} & (x = 10) \\ x\sqrt{x + \sqrt{x}} & (\text{其它}) \end{cases}$$

程序如下：

```
x=input('请输入x的值:'); %可以是向量
if x==10
    y=cos(x)+sqrt(x.*x+1);
else
    y=x.*sqrt(x+sqrt(x));
end
y
```

(3) 多分支if语句 (Multi branch)

语句格式:

```
if 条件1
    语句组1
elseif 条件2
    语句组2
.....
elseif 条件m
    语句组m
else
    语句组m+1
end
```

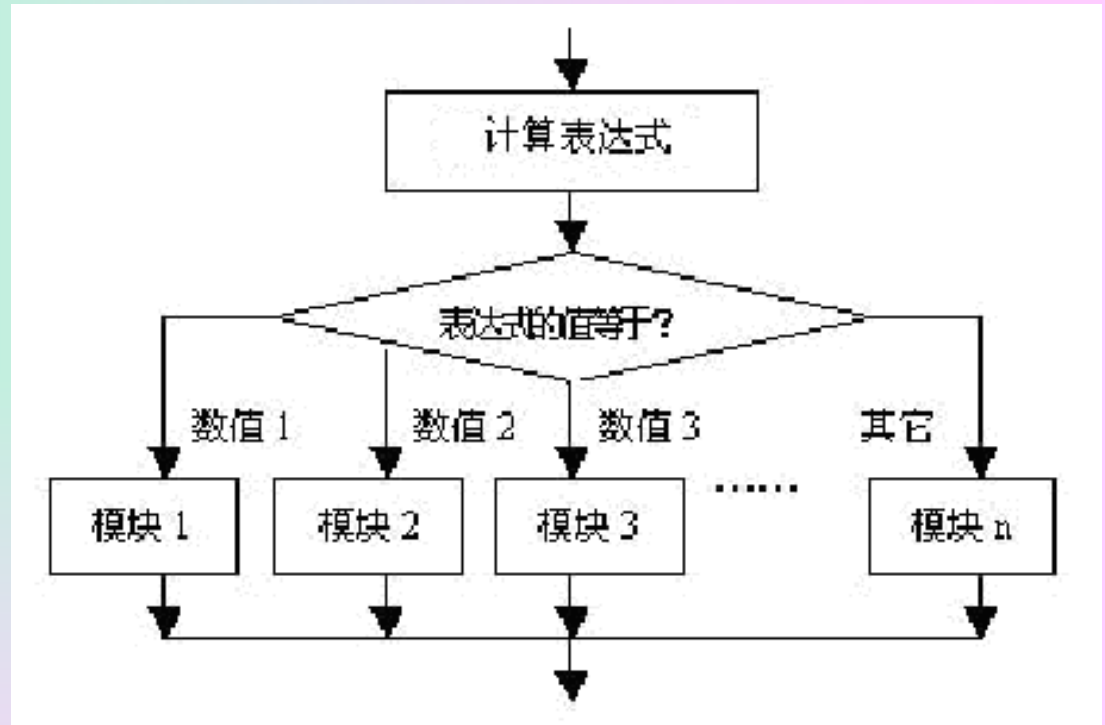
Example 3-7 将百分制的成绩转换为五级制的成绩输出。

```
clear
n=input('输入n= ');
if n>=90
    r='A'
elseif n>=80
    r='B'
elseif n>=70
    r='C'
elseif n>=60
    r='D'
else
    r='E'
end
```

2. switch语句（Switch Statement）

语句格式：

```
switch 表达式  
  case 表达式1  
    语句组1  
  case 表达式2  
    语句组2  
    .....  
  case 表达式m  
    语句组m  
  otherwise  
    语句组m+1  
end
```



Example 3-9 某商场对顾客所购买的商品实行打折销售，标准如下(商品价格用price来表示):

price<200 没有折扣

200≤price<500 3%折扣

500≤price<1000 5%折扣

1000≤price<2500 8%折扣

2500≤price<5000 10%折扣

5000≤price 14%折扣

输入所售商品的价格，求其实际销售价格。

```
price=input('请输入商品价格: ');
switch fix(price/100)
    case {0,1}          %价格小于200
        rate=0;
    case {2,3,4}        %价格大于等于200但小于500
        rate=3/100;
    case num2cell(5:9)   %价格大于等于500但小于1000
        rate=5/100;
    case num2cell(10:24) %价格大于等于1000但小于2500
        rate=8/100;
    case num2cell(25:49) %价格大于等于2500但小于5000
        rate=10/100;
    otherwise           %价格大于等于5000
        rate=14/100;
end
price=price*(1-rate)    %输出商品实际销售价格
```

3. try语句（try statement）

语句格式：

```
try
    语句组1
catch
    语句组2
end
```

try语句先试探性执行语句组1，如果语句组1在执行过程中出现错误，则将错误信息赋给保留的**lasterr**变量，并转去执行语句组2。这种试探性执行语句是其他高级语言所没有的。

Example 3-10 矩阵乘法运算要求两矩阵的维数相容，否则会出错。先求两矩阵的乘积，若出错，则自动转去求两矩阵的点乘。

程序如下：

```
A=[1,2,3;4,5,6]; B=[7,8,9;10,11,12];
```

```
try
```

```
    C=A*B;
```

```
catch
```

```
    C=A.*B;
```

```
end
```

```
C
```

```
lasterr
```

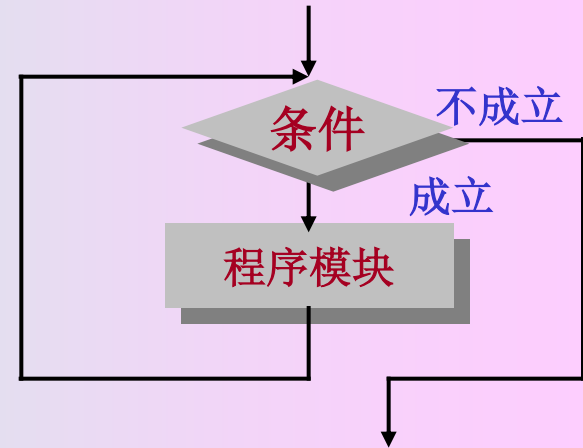
```
%显示出错原因
```

3.2.3 循环结构（Loop Structure）

1. for语句（for statement）

语句格式为：

```
for 循环变量=初值:步长:终值  
    循环体语句  
end
```



说明：步长可为正、负值，默认为1，循环结束时循环变量取最后一个值（不一定是终值，如for k=1:3:11，循环结束时k的值为10）。

Example 3-11 使用for结构计算 $1+2+3+\dots+100$

```
clear  
sum=0;  
for i=1:100  
    sum=sum+i;  
end  
sum
```

Example 3-13

已知 $y = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 当 $n=100$ 时，求 y 的值。

解：程序如下：

```
y=0;
```

```
n=100;
```

```
for i=1:n
```

```
    y=y+1/i/i;
```

```
end
```

```
y
```

在实际MATLAB编程中，采用循环语句会降低其执行速度，所以前面的程序通常由下面的程序来代替：

```
n=100;
```

```
i=1:n;
```

```
y=sum(1./i.^2);
```

```
y
```

2. while语句 (while statement)

while语句的一般格式为：

```
while (条件)  
    循环体语句  
end
```

其执行过程为：若条件成立，则执行循环体语句，执行后再判断条件是否成立，如果不成立则跳出循环。

Example 3-15 设银行年利率为11.25%。将10000元钱存入银行，问多长时间会连本带利翻一番？

```
money=10000  
years=0  
while money<20000  
    years=years+1  
    money=money*(1+11.25/100)  
end
```

3. 流程控制语句（ Flow control statement ）

1. Break statement

break 语句用于立即跳出包含该语句的各种 while 和 for 循环语句结构。该语句一般与 if 语句配合使用。例如：

```
while <条件1>
```

```
.....
```

```
if <条件2>
```

```
    break;
```

```
end
```

```
.....
```

```
end
```

2. Continue statement

continue 语句用于提前结束本次循环，可用于各种 while 和 for 循环语句结构。例如：

```
while <条件1>
```

```
.....
```

```
if <条件2>
```

```
    continue;
```

```
end
```

```
.....
```

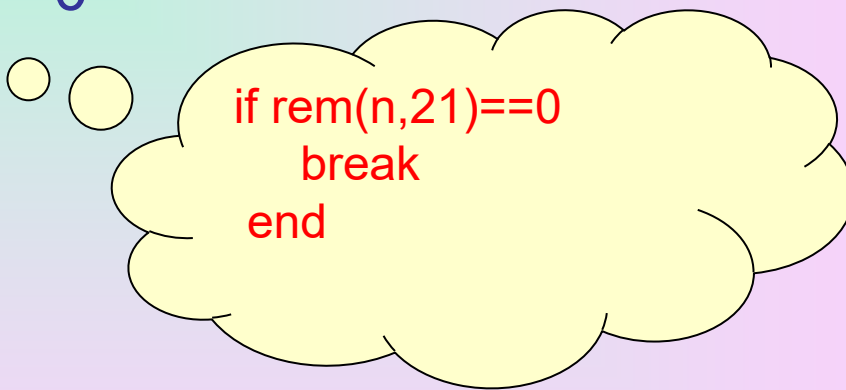
```
end
```

3. Return statement

return 语句终止当前命令的执行，并且返回到调用函数或者等待键盘输入指令。

Example 3-18 求[100,200]之间第一个能被21整除的整数。

```
clc  
clear  
for n=100:200  
    if rem(n,21)~=0  
        continue  
    end  
    break  
end  
n
```



```
if rem(n,21)==0  
    break  
end
```

3.3 函数文件（Function File）

3.3.1 函数文件的基本结构（Basic Structure）

函数文件由function语句引导，其基本结构为：

function [输出形参表]=函数名(输入形参表)

注释说明部分

函数体语句

end

说明：（1）函数文件名与函数名一般应相同（当不同时，将忽略函数名而确认函数文件名）。

（2）注释说明部分：是对所写函数功能的一个简要描述，每行都应以前导%引导，其内容并不执行，只起注释作用。用户可以用“help 函数名”和“lookfor 函数名”命令显示出注释语句段的内容。

（3）当函数的返回值只有一个时，可以省去输出形参表外[]。

（4）关于return语句。执行到该语句就结束函数的执行，程序转至调用处。省略return语句被调函数执行完自动返回。

Example 3-21 编写函数文件求半径为 r 的圆的面积和周长。

函数文件如下：

```
function [s,p]=fcircle(r)
% CIRCLE calculate the area and perimeter of a circle of
radii r
```

```
%r      圆半径
%s      圆面积
%p      圆周长
```

```
%2013年11月30日编
```

```
s=pi*r*r;
```

```
p=2*pi*r;
```

将以上函数文件以文件名`fcircle.m`存入`c:\matlabr11\work`下，然后在MATLAB命令窗口调用该函数：

```
[s,p]=fcircle(10)
```

3.3.2 函数调用 (Function Call)

函数调用的一般格式是：

[输出实参表]=函数名(输入实参表)

注意：（1）函数调用时各实参出现的顺序、个数，应与函数定义时形参的顺序、个数一致，否则会出错。函数调用时，先将实参传递给相应的形参，从而实现参数传递，然后再执行函数的功能。

```
function [输出形参表]=函数名(输入形参表)
    注释说明部分
    函数体语句
end
```

Example 3-22 利用函数文件，实现直角坐标(x,y)与极坐标(ρ, θ)之间的转换。

Example 3-22 利用函数文件，实现直角坐标(x,y)与极坐标(ρ, θ)之间的转换。

函数文件**tran.m**:

```
function [rho,theta]=tran(x,y)
rho=sqrt(x*x+y*y);
theta=atan(y/x);
```

调用tran.m的命令文件main1.m:

```
x=input('Please input x=:');
y=input('Please input y=:');
[rho,the]=tran(x,y);
rho
the
```

(2) 在MATLAB中，函数可以嵌套调用，即一个函数可以调用别的函数，甚至调用它自身。一个函数调用它自身称为函数的递归调用。

Example 3-23 利用函数的递归调用，求 $n!$ 。
 $n!$ 本身就是以递归的形式定义的：
$$n! = \begin{cases} 1 & n \leq 1 \\ n(n-1)! & n > 1 \end{cases}$$

显然，求 $n!$ 需要求 $(n-1)!$ ，这时可采用递归调用。

递归调用函数文件**factor.m**如下：

```
function f=factor(n)
```

```
if n<=1
```

```
    f=1;
```

```
else
```

```
    f=factor(n-1)*n;    %递归调用求(n-1)!
```

```
end
```

在命令文件main2.m中调用函数文件factor.m，求
 $s=1! + 2! + 3! + 4! + 5!$ 。

```
s=0;
```

```
for i=1:5
```

```
    s=s+factor(i);
```

```
end
```

```
s
```

在命令行窗口运行命令文件，得到运行结果如下：

```
>>main2
```

```
s=
```

```
    153
```

3.5 函数句柄和匿名函数

(Function handles and anonymous functions)

3.5.1 子函数 (Subfunction)

在MATLAB中，可以在一个函数文件中同时定义多个函数，其中函数文件中出现的第一个函数称为主函数（Primary Function），其他函数称为子函数（Subfunction）。

注意：（1）子函数只能由同一个函数文件中的函数调用；
（2）在保存函数文件时，函数文件名一般和主函数名相同，外部程序只能对主函数进行调用。
（3）同一函数文件中主函数和子函数的工作区是彼此独立的。

例如建立func.m文件：

```
function d=func(a,b,c)      %主函数
d=subfunc(a,b)+c;
function c=subfunc(a,b)    %子函数
c=a*b;
```

在命令行窗口调用主函数，结果如下：

```
>>func(3,4,5)
```

```
ans=
```

```
17
```

3.5.2 利用函数句柄执行函数（Function Handles）

1. 函数句柄的创建

语法：

```
h_fun=@fun           %创建函数句柄
```

说明：fun是函数名（可以是内部函数，也可以是编写的函数文件），h_fun是函数句柄。

Example 3-26 创建MATLAB内部函数的句柄。

```
h_sin=@sin;          %创建函数句柄
```

2. 使用函数句柄的优点

(1) 提高函数调用的速度

不使用函数句柄时，对函数的每次调用都要为该函数进行全面的路径搜索，直接影响了速度。

(2) 使函数调用象使用变量一样方便、简单。

(3) 可迅速获得同名**重载函数**的位置、类型信息。

3. 用feval命令执行函数

函数也可以使用feval命令直接执行，feval命令可以使用函数句柄或函数名。

语法：

```
[y1,y2,...]=feval(h_fun,arg1,arg2...)
```

```
[y1,y2,...]=feval('funname',arg1,arg2...)
```

说明：h_fun是函数句柄，funname是函数名，arg1、arg2...是输入参数，y1、y2...是输出参数。

比如，s=@sin

```
feval(s,pi/2)
```

```
feval('sin',pi/2)
```

3.5.4 匿名函数 (Anonymous Function)

和内联函数类似，可以让用户编写简单的函数而不需要创建M文件。因此，匿名函数具有inline函数的所有优点，并且效率比inline函数高，同时还具有一些独有的特点。

匿名函数很像C语言中的宏，但是它比宏的功能更加强大。语法：`fhandle=@(arglist) expression`

其中fhandle就是调用该函数的函数句柄，arglist是参数列表，多个参数使用逗号分隔，expression则是该函数的表达式，例如定义x和y的平方和函数：

```
>> f=@(x,y) x*x+y*y
```

一旦定义了匿名函数，使用方式和inline函数类似，例如计算f(3,4)：

```
>> f(3,4)
```

Chapter 4 MATLAB Plotting

4.1 二维图形 (Two-Dimensional Graphics)

4.2 三维图形 (3D Graphics)

4.1 二维图形 (2D Graphics)

4.1.1 绘制二维曲线的最基本函数 (Plotting 2D Curve)

1. Plotting function

plot函数的基本调用格式为: **plot(x,y,'s')**

其中x和y为长度相同的向量, 分别用于存储x坐标和y坐标数据。

说明:

- (1) plot函数最简单的调用格式是只包含一个输入参数: plot(x)。 (绘制折线图)
- (2) 当x,y是同维矩阵时, 则以x,y对应列元素为横、纵坐标分别绘制曲线, 曲线条数等于矩阵的列数。
- (3) 当x是向量, y是有一维与x同维的矩阵时, 则绘制出多根不同色彩的曲线。曲线条数等于y矩阵的另一维数, x被作为这些曲线共同的横坐标。

(4) S由一对单引号括起来，用于设定图形曲线的颜色、线型及标记符号。具体见下表：

色彩	字符	y	m	c	r	g	b	w	k					
	颜色	黄	紫	青	红	绿	蓝	白	黑					
线型	字符	-	:	-.	--									
	格式	实线	点线	点划线	虚线									
标记	符号	.	o	x	+	*	v	^	>	<	s	d	h	p
	形式	点	圆	叉号	加号	星号	下三角形	上三角形	右三角形	左三角形	方形	菱形	六角形	五角形

Example 4-1 某工厂2000年各月总产值（单位：万元）分别为22、60、88、95、56、23、9、10、14、81、56、23，试绘制折线图以显示出该厂总产值的变化情况。

程序如下：

```
p=[22,60,88,95,56,23,9,10,14,81,56,23];  
plot(p)
```

Example 4-2 在 $0 \leq X \leq 2\pi$ 区间内，绘制曲线 $y=2e^{-0.5x}\sin(2\pi x)$ 。

程序如下：

```
x=0:pi/100:2*pi;  
y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);  
plot(x,y)
```

2. Plotting Multiple 2D Curves

含多个输入参数的plot函数调用格式为：

```
plot(x1,y1,x2,y2,...,xn,yn)
```

含选项的plot函数调用格式为：

```
plot(x1,y1,'s1',x2,y2,'s2',...,xn,yn,'sn')
```

Example 4-3 用不同线型和颜色在同一坐标内绘制曲线 $y=\sin 2x$, $y=\sin x^2$, $y=\sin^2 x$ 。

$x=\text{ linspace}(0,7)$; % $y = \text{ linspace}(x1,x2)$ returns a row vector of 100 evenly spaced points between $x1$ and $x2$.

```
y1=sin(2*x);
```

```
y2=sin(x.^2);
```

```
y3=(sin(x)).^2;
```

```
plot(x,y1, 'r+-',x,y2, 'k*',x,y3, 'b--^');
```

3. Graphics with two coordinate scales

plotyy函数能把函数值具有不同量纲、不同数量级的两个函数绘制在同一坐标中。调用格式为：

`plotyy(x1,y1,x2,y2)`

其中x1~y1对应一条曲线，x2~y2对应另一条曲线。**横坐标的标度相同，纵坐标有两个**，左纵坐标用于x1~y1数据对，右纵坐标用于x2~y2数据对。

Example 4-4 用不同标度在同一坐标内绘制曲线

$y_1 = e^{-0.5x} \sin(2\pi x)$ 及曲线 $y_2 = 1.5e^{-0.1x} \sin(x)$ 。

程序如下：

```
x1=0:pi/100:2*pi;  
x2=0:pi/100:3*pi;  
y1=exp(-0.5*x1).*sin(2*pi*x1);  
y2=1.5*exp(-0.1*x2).*sin(x2);  
plotyy(x1,y1,x2,y2);
```

4.1.2 绘制图形的辅助操作（ Auxiliary operations for drawing graphs ）

1. 图形标注（ Graphic annotation ）

有关图形标注函数的调用格式为：

`title(图形名称)`

`xlabel(x轴说明)`

`ylabel(y轴说明)`

`text(x,y,图形说明)`

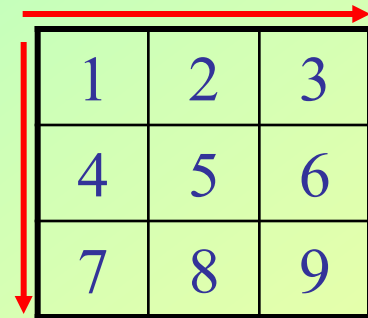
`legend(图例1,图例2,...)`

实际上，MATLAB的**图形窗口**提供了一个功能强大的图形编辑器，你可以不调用**图形标注**函数，而直接用鼠标选取的方法完成各种图形修饰功能，如在图形上加标题、网格、文字等元素并修改颜色、线型与字体等。

Example 4-5 给图形添加图形标注。

```
x=(0:pi/5:2*pi)';  
y1=2*exp(-0.5*x)*[1,-1];  
y2=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);  
x1=(0:12)/2;  
y3=2*exp(-0.5*x1).*sin(2*pi*x1);  
plot(x,y1,'g:',x,y2,'b--',x1,y3,'rp');  
title('曲线及其包络线');      %加图形标题  
xlabel('Variable X');          %加X轴说明  
ylabel('Variable Y');          %加Y轴说明  
text(2.8,0.5, '包络线');       %在指定位置添加图形说明  
text(0.5,0.5,'曲线y');  
text(1.4,0.1,'离散数据点');  
legend('包络线','包络线','曲线y','离散数据点') %加图例
```

5. 图形窗口的分割（ Graphical window segmentation ）



1	2	3
4	5	6
7	8	9

subplot函数的调用格式:

h = subplot(m,n,p) 或 subplot(m,n,p,'replace')

功能:

★**h = subplot(m,n,p)**将figure划分为 $m \times n$ 块，在第**p**块（从左到右、自上而下编号）创建坐标系，并返回它的句柄。

★**subplot(m,n,p,'replace')**如果所指定的坐标系已存在，用创建的新坐标系替换它

★**subplot(m,n,P)**此时**P**为**向量**，表示将**P**中指定的小块合并成一个大块创建坐标系，**P**中指定的小块可以不连续，甚至不相连。如**subplot(2,3,[2 5])**表示将第2和5小块连成一个大块。

Example 4-8 在一个图形窗口中以子图形式同时绘制正弦、余弦、正切、余切曲线。

```
x=linspace(0,2*pi,60);  
y=sin(x);z=cos(x);  
t=sin(x)./(cos(x)+eps); ct=cos(x)./(sin(x)+eps);  
subplot(2,2,1);  
plot(x,y);title('sin(x)');axis ([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(2,2,2);  
plot(x,z);title('cos(x)');axis([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(2,2,3);  
plot(x,t);title('tangent(x)');axis ([0,2*pi,-40,40]);  
subplot(2,2,4);  
plot(x,ct);title('cotangent(x)');axis ([0,2*pi,-40,40]);
```

4.1.3 绘制二维图形的其他函数 (Other 2D Graphics)

1. 其他形式的线性直角坐标图 (**other Linear cartesian coordinates**)

在线性直角坐标系中，其他形式的图形有条形图、阶梯图、火柴杆图和填充图等，所采用的函数分别是：

直方图： `bar([x,]y[,选项])`

例如： `y=[18 2 23 21;24 17 23 18;15 6 26 13];`
`bar(y)`

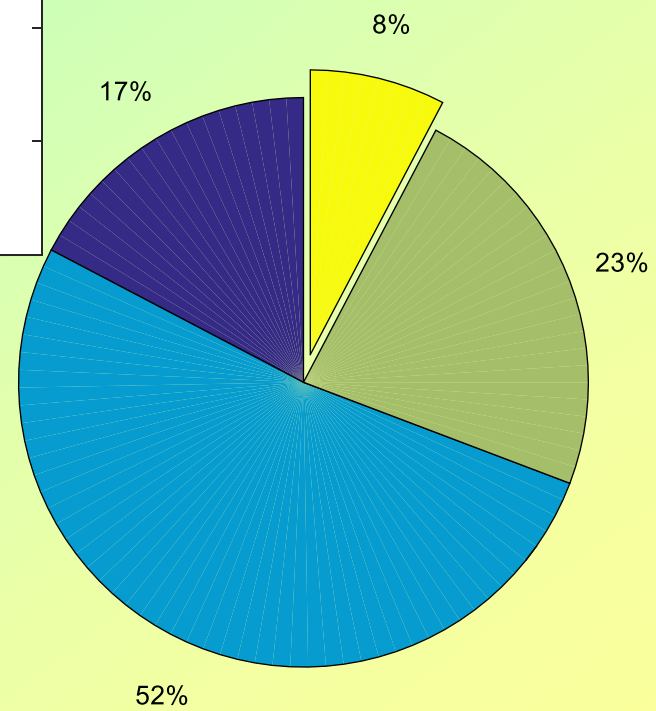
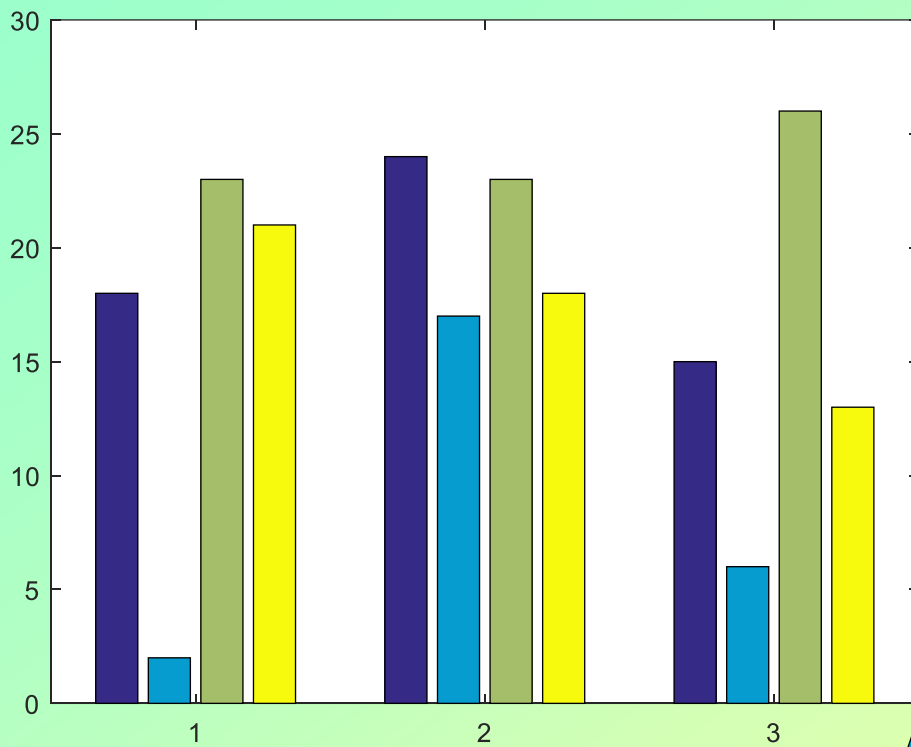
饼图： `pie(x[, 选项])`

例如：某班期末考试成绩：85分以上9人，70-85分27人，60-75分12人，65分以下4人，画出饼图。

`x=[9 27 12 4];`

`y=[0 0 0 1];` % 让不及格的部分分离

`pie(x,y)` % `pie3(x,y)`画立体饼图



阶梯图: stairs(x,y[,选项])

例如: $x=0:\pi/10:2*\pi;$

$y=\sin(x);$

stairs(x,y)

火柴杆图: stem(x,y,选项)

例如: $t=0:0.2:2*\pi;$

$y=\sin(t);$

stem(y)

填充图: fill(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,...)

例如: $t=(1/16:1/8:1)'\cdot 2*\pi;$

$x=\sin(t);$

$y=\cos(t);$

fill(x,y,'r')

axis square

4.2 三维图形 (3D Graphics)

4.2.1 三维曲线 (3D Curve)

`plot3`函数与`plot`函数用法相似，其调用格式为：

`plot3(x1,y1,z1,选项1,x2,y2,z2,选项2,...,xn,yn,zn,选项n)`

其中每一组`x,y,z`组成一组曲线的坐标参数，选项的定义和`plot`函数相同。当`x,y,z`是同维向量时，则`x,y,z` 对应元素构成一条三维曲线。当`x,y,z`是同维矩阵时，则以`x,y,z`对应列元素绘制三维曲线，曲线条数等于矩阵列数。

Example 4-14 绘制三维曲线

$x=\sin(t); y=\cos(t); z=t\sin(t)\cos(t); 0 \leq t \leq 20\pi$

程序如下:

```
t=0:pi/100:20*pi;
```

```
x=sin(t);
```

```
y=cos(t);
```

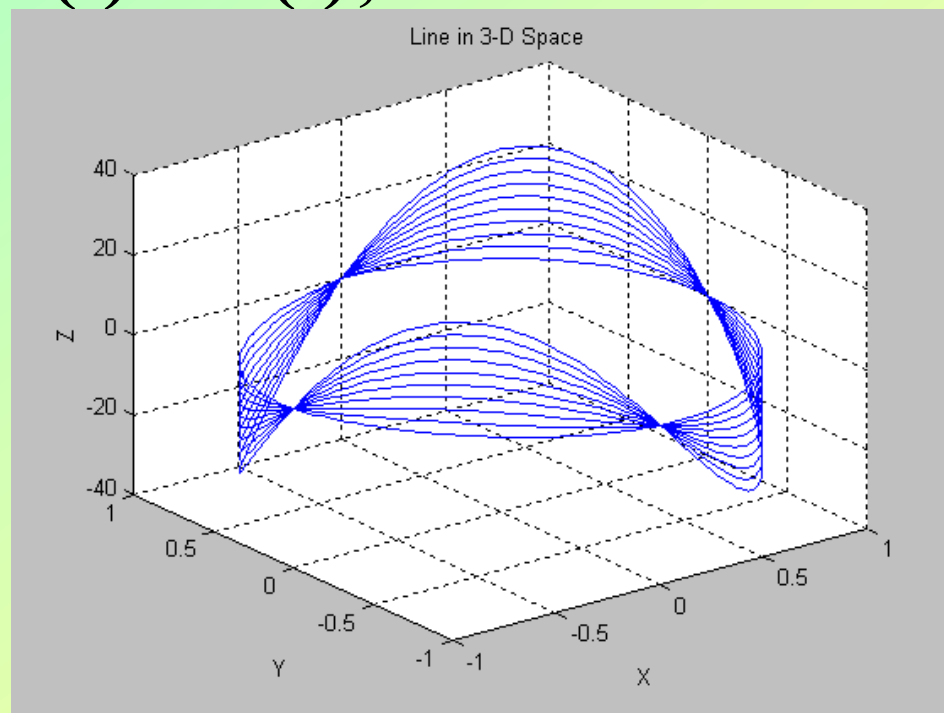
```
z=t.*sin(t).*cos(t);
```

```
plot3(x,y,z);
```

```
title('Line in 3-D Space');
```

```
xlabel('X');ylabel('Y');zlabel('Z');
```

```
grid on;
```



4.2.2 三维曲面（3D Surface）

绘制三维曲面图，先要在 xy 平面选定一矩形区域（假定矩形区域为 $D=[a,b] \times [c,d]$ ），然后将 $[a,b]$ 在 x 轴方向分成 m 份，将 $[c,d]$ 在 y 轴方向分成 n 份，从而将区域分成 $m \times n$ 个小矩形，生成代表每一个小矩形顶点坐标的平面网格坐标矩阵，最后利用有关函数求对应**网格坐标的 Z 矩阵**。

1.产生三维数据（Generate 3D data）

(1)利用矩阵运算生成

```
x=a:d1:b; y=(c:d2:d)';  
X=ones(size(y))*x; %生成size(y)行个x  
Y=y*ones(size(x)); %生成size(x)行个y
```

(2)利用meshgrid函数产生平面区域内的网格坐标矩阵。 其格式为：

```
x=a:d1:b; y=c:d2:d;  
[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

语句执行后，矩阵X的每一行都是向量x，行数等于向量y的元素个数，矩阵Y的每一列都是向量y，列数等于向量x的元素个数。当x=y时，meshgrid函数可写成meshgrid（x）。其作用是将给定的区域按一定的方式划分成网格，便于计算二元函数在这些点上的函数值，然后用mesh或surf函数来绘制三维曲面。

```
>> x=1:4;y=5:10;  
>> [X, Y]=meshgrid(x, y)
```

X =

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

Y =

5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10

2. 绘制三维曲面的函数（Plotting 3D Surface）

surf函数和mesh函数的调用格式为：

mesh(x,y,z,c) %绘制三维网格图

surf(x,y,z,c) %绘制三维曲面图

另外，**handle=mesh (...)** 表示返回网格图的句柄。一般情况下，x,y,z是维数相同的矩阵。x,y是网格坐标矩阵，z是网格点上的高度矩阵，c用于指定在不同高度下的颜色范围（当c省略时，MATLAB认为c=z，即颜色的设定是正比于图形的高度的，这样就可以得到层次分明的三维图形）。

Example 4-16 用三维曲面图表现函数 $z=\sin(y)\cos(x)$ 。

程序1:

```
x=0:0.1:2*pi;
```

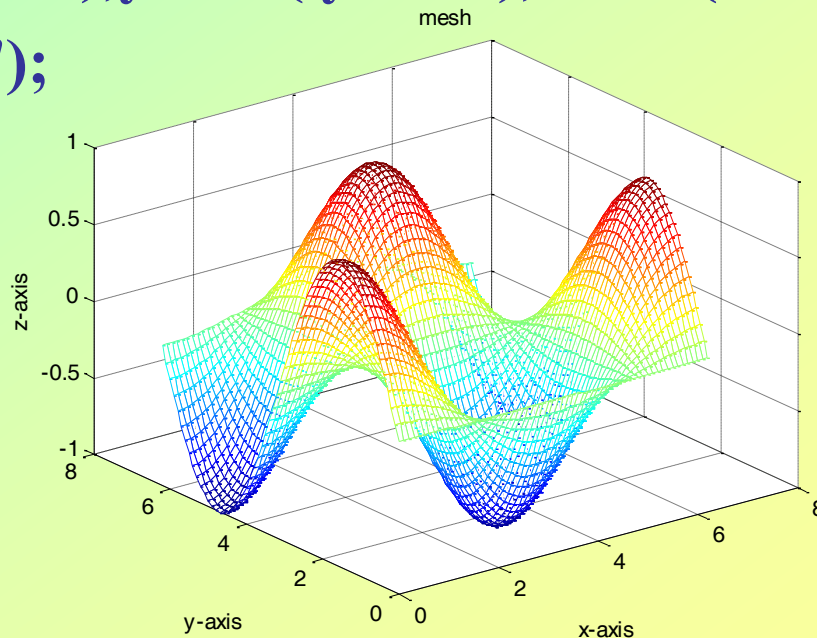
```
[x,y]=meshgrid(x);
```

```
z=sin(y).*cos(x);
```

```
mesh(x,y,z);
```

```
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');
```

```
title('mesh');
```



程序2:

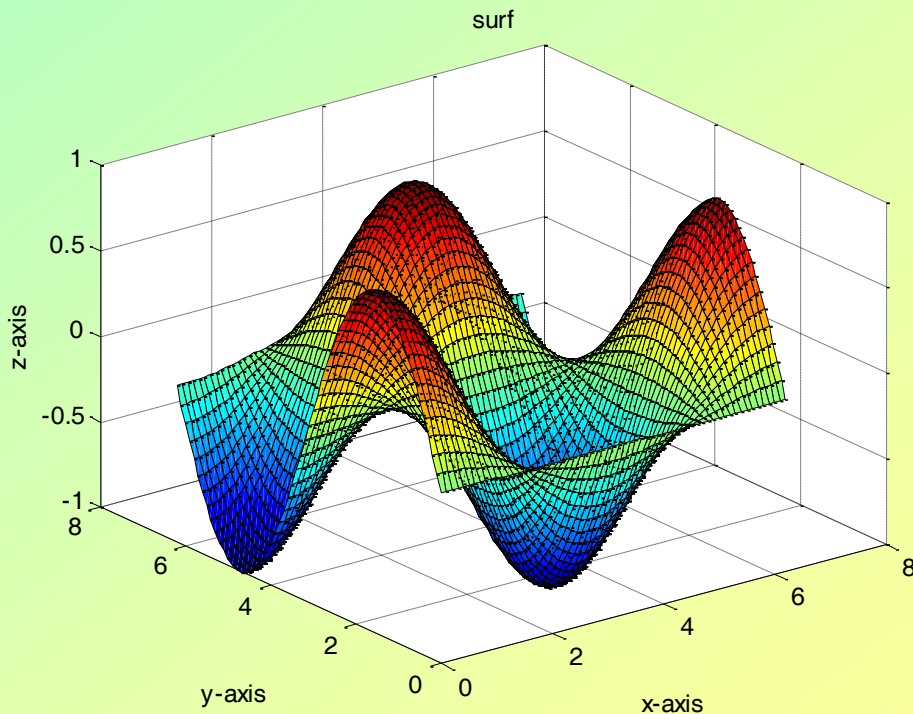
```
x=0:0.1:2*pi;
```

```
[x,y]=meshgrid(x);
```

```
z=sin(y).*cos(x);
```

```
surf(x,y,z);
```

```
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');title('surf');
```



程序3:

```
x=0:0.1:2*pi;
```

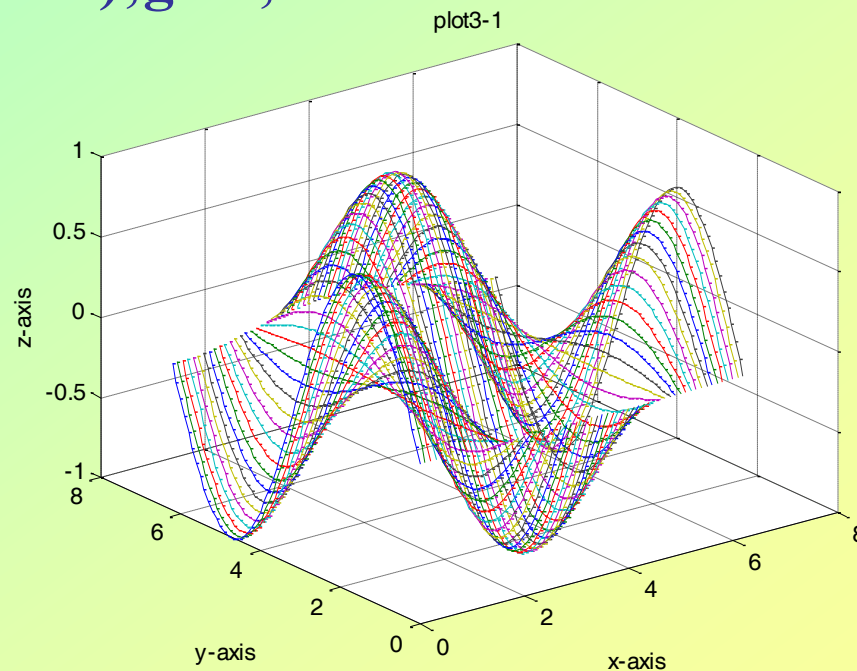
```
[x,y]=meshgrid(x);
```

```
z=sin(y).*cos(x);
```

```
plot3(x,y,z);
```

```
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');
```

```
title('plot3-1');grid;
```



此外，还有带等高线的三维网格曲面函数 **meshc**、三维曲面函数 **surf** 和带底座的三维网格曲面函数 **meshz**。其用法与 **mesh** 类似，不同的是 **meshc** 还在 **xy** 平面上绘制曲面在 **z** 轴方向的等高线，**meshz** 还在 **xy** 平面上绘制曲面的底座。

实验作业

1、请用MATLAB编程，按下列步骤进行此作业：

- (1) 使用`randn`产生一个 10×10 的矩阵 A ;
- (2) 计算 $B = (A + A^T)/2$;
- (3) 计算矩阵 B 的特征向量 $e_1, e_2, \dots, e_{10}$;
- (4) 验证在 i 不等于 j 的情况下, e_i 和 e_j 的内积必定为0.

2、对以下问题，编写M文件：

(1) 编程求 $\sum_{n=1}^{20} n!$

(2) 一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半，再落下。求它在第10次落地时，共经过多少米？第10次反弹有多高？

(3) 有一函数 $f(x,y) = x^2 + \sin xy + 2y$ ，写一程序，输入自变量的值，输出函数值。

3、李萨如图形可用下列参数式来表示：

$$\begin{cases} x = \cos(m\theta) \\ y = \sin(n\theta) \end{cases}$$

试画出在不同 m ， n 值得李萨如图形：

(1) $m=n=1$ ； (2) $m=3$ ， $n=2$ 。